

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 12 Settembre 2007

1. Determinare, se esistono,

a) un piano perpendicolare alla retta r e al piano π di equazioni

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \quad \pi : x + y - z = 0$$

b) una retta s perpendicolare a una retta u del piano di equazione $y = 0$ e a una retta v , distinta dalla precedente, del piano di equazione $x = 0$.

2. Dire se nella famiglia di coniche descritte, al variare di $a \in \mathbb{R}$, dall'equazione

$$x^2 + 2axy + y^2 - 2ax - 4y = 0$$

esistono coniche non degeneri

- a) passanti per il punto di coordinate omogenee $(1, i, 0)$;
- b) aventi un asintoto parallelo al vettore $(1, 2)$;
- c) che siano parabole con asse parallelo alla retta di equazione $x - y = 0$.

3. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = \frac{1}{t} \\ z = t + 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

- a) Dire se la curva è piana.
- b) Dire se essa ha tangenti parallele al vettore $(1, 0, -1)$.
- c) Dire se essa ha tangenti passanti per l'origine.

4. Determinare, se esiste, una base per lo spazio vettoriale $V = \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ contenente le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 12 Settembre 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) La retta r e il piano π sono paralleli, perché $(1, 2, 3)(1, 1, -1) = 0$; quindi basta considerare un piano perpendicolare ad r , quale quello di equazione $x + 2y + 3z = 0$.
- b) Basta scegliere le rette u di equazioni $x - 1 = y = 0$, appartenente al primo piano, v di equazioni $x = y - 1 = 0$, appartenente al secondo piano, e la retta s che congiunge il punto $P = (1, 0, 1) \in u$ con il punto $Q = (0, 1, 1) \in v$. Le rette u e v hanno vettore direzionale $(0, 0, 1)$ ed s ha vettore direzionale $(1, -1, 0)$, perpendicolare al precedente.

2. a) Il punto dato è uno dei due punti ciclici, quindi la conica cercata deve essere una circonferenza. Questo impone che sia $a = 0$ e si ha quindi l'equazione

$$x^2 + y^2 - 4y = 0$$

- b) La conica deve passare per il punto di coordinate omogenee $(1, 2, 0)$ ed essere un'iperbole non degenera.

La prima condizione impone che sia $a = -\frac{5}{4}$ e per questo valore di a la conica ha matrice associata

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ -\frac{5}{4} & 2 & -2 \\ -\frac{5}{4} & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

che ha minore A_{33} positivo, quindi non è un'iperbole.

- b) La conica deve passare per il punto di coordinate omogenee $(1, 1, 0)$ ed essere una parabola non degenera.

La prima condizione impone che sia $a = -1$ e per questo valore la conica ha matrice associata

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Essa ha determinante -1 , quindi la conica non è degenera e $A_{33} = 0$, quindi è una parabola.

3. a) Se un piano π contiene tutti i punti della curva, la sua equazione $ax + by + cz + d = 0$ deve essere tale che

$$at^2 + b\frac{1}{t} + c(t+1) + d = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}^*$$

cioè deve essere

$$at^3 + ct^2 + (c+d)t + b = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}^*$$

Ma una equazione polinomiale non può avere più radici del suo grado, a meno che il polinomio non sia nullo, quindi $a = b = c = d = 0$, il piano non esiste e la curva non è piana.

- b) La generica tangente ha vettore direzionale $v_t = (2t, -\frac{1}{t^2}, 1)$ e questo è parallelo al vettore $(1, 0, -1)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ con

$$\left(2t, -\frac{1}{t^2}, 1\right) = \rho(1, 0, -1)$$

da cui si deduce la relazione impossibile $-\frac{1}{t^2} = 0$. Quindi la risposta è negativa.

c) La generica tangente ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= & t^2 & + & 2tr \\ y &= & \frac{1}{t} & - & \frac{1}{t^2}r \\ z &= & t+1 & + & r \end{cases}$$

Imponendo il passaggio per l'origine, si trova, non potendo essere $t = 0$, $t + 2r = 0$ e $t + r = -1$ e quindi $r = 1$ e $t = -2$, che non rendono soddisfatta la seconda equazione. Anche in questo caso, quindi, la risposta è negativa.

4. Una base contenente le matrici A , B e C non esiste, perché esse non sono indipendenti :

$$C = 3B - 2A$$